



FA72

1 час назад

Bomb has been defused. Управление питанием батареи Mobian на OnePlus 6

🗨 Средний 🕒 8 мин 👁 2К

DIY или Сделай сам, Linux*, Настройка Linux*, Старое железо, Смартфоны

Кейс

TL;DR: Я ранее установил Mobian (Linux-дистрибутив, на основе Debian) на смартфон OnePlus 6. Теперь разбираюсь с потенциальным возгоранием батареи. Определил основной источник рисков. Решил защитить батарею от перезаряда, разряда и перегрева. Реализовал сервис для systemd, который реализует эту защиту на уровне управления драйвером зарядки устройства, на основе данных с батареи. [Репозиторий](#).

Для начала представлюсь – я Деревянкин Павел, менеджер продукта электронных визиток MyQRcards, в прошлом мобильный разработчик в этом же продукте.

В комментариях к [предыдущей статье](#), где я рассказывал, как устанавливал Mobian на OnePlus 6, чтобы сделать из него домашний сервер, подняли вопрос возможности взрыва батареи на устройстве.

Первая мысль, которая меня посетила, было отключить батарею вовсе, припаять диод и питаться только от внешнего источника питания. Но это убивает один из плюсов сервера на телефоне - по сути встроенного ИБП. Учитывая, что в телефон на Mobian вполне можно вставить SIM-карту и использовать интернет с неё, то можно построить довольно защищённую от перебоев систему, которая по стабильности уже начнёт спорить с гораздо более дорогими решениями. Поэтому всё же, я решил разобраться, что можно сделать, чтобы защитить аккумулятор.

Скажу честно, когда я только установил Mobian, я вообще не думал об этой проблеме. Но после комментариев, решил озаботиться этим вопросом и как-то разобраться и в механике процесса, и в возможных решениях проблемы.

Почему батареи горят?

Для начала изучим вопрос с технической точки зрения. Почему может взорваться батарея?

▸ [Небольшой, очень простой ликбез](#)

В общем, путей, которые могут привести к возгоранию много. Но все они сводятся к пяти основным внешним факторам, которые повышают вероятность любого из сценариев:

1. Возраст, а именно, количество циклов заряда/разряда (к сожалению, любая батарея при использовании даже в самых безопасных условиях, всё равно будет постепенно

деградировать)

2. Перегрев (ускорение вообще всех негативных процессов внутри батареи)
3. Перезаряд (ускорение деградации катода)
4. Глубокий разряд (ускорение деградации, в первую очередь анода)
5. Механическое воздействие

Если бы была возможность убрать все эти факторы, батарея бы работала вечно. Но, к сожалению, ничего вечного не существует, однако 4 из 5 факторов вполне себе поддаются контролю и могут быть "убраны из уравнения". Возраст победить не удастся, но батарею поменять в устройстве гораздо проще, чем многие другие комплектующие.

Что же можно сделать?

Для начала разберёмся с самым простым - механическим воздействием. Я планирую использовать сервер на Mobian в стационарном формате и после окончательной настройки положить его где-то в районе роутеров и оставить там лежать без всяких внешних воздействий, пусть пылится. То есть механическое воздействие исключается сразу

Перегрев - самый сильный и опасный фактор. Для его контроля в батарею встроен специальный датчик, который позволяет посмотреть температуру аккумулятора в режиме онлайн. Соответственно, эти данные доступны к получению программно.

Перезаряд и разряд - в современных телефонах практически исключены BMS-контроллерами (BMS - Battery Management System), но крайние значения заряда всё же раздвинуты довольно широко, чтобы батареи могли работать дольше чем несколько часов. Поэтому, если бы была возможность держать телефон всегда заряженным в пределах 40-80% заряда, это бы практически исключило данный фактор.

Соответственно, ответ напрашивается сам собой. Необходимо какое-то решение, которое бы держало батарею заряженной в пределах 40-80% и при этом не допускало бы перегрева выше 45 градусов по Цельсию.

Данное решение не исключит возможность возгорания батареи и не остановит деградацию. Но сведёт их к возможному минимуму, который будет сравним или даже ниже, чем у повседневно используемых устройств, которые заряжаются быстрыми зарядками и нередко часами лежат подключенными на 100%.

Конкретно мной было придумано три основных подхода:

1. Балансировать питание в режиме online, чтобы батарея держалась в заданном диапазоне, а основное потребление шло по проводу. Но я быстро понял, что это необоснованно сложное решение, которое, скорее, может оказаться даже хуже, более простых
2. Управлять питанием на уровне телефона, ограничивая зарядку через драйвера в пределах 40-80% заряда с одновременным контролем температуры для защиты от перегрева.
3. То же самое, что пункт 2, но управлять не драйверами телефона, а умной розеткой, которая будет физически размыкать соединение.

В конце концов я остановился на втором варианте. Как показала практика, он имеет пару проблем, но всё же достаточен для создания условий питания батареи. Но всё же я его реализовал. Ссылка на репозиторий - <https://github.com/FA72/battery-limiter>.

Реализация программной защиты

Основной цикл управления выглядит так. Раз в 5 минут происходит проверка состояния батареи. Проверяются заряд батареи, её температура и статус заряжается она или разряжается. При этом статус зарядки/разрядки определяется именно по фактическому получению заряда батареей, а не состоянию драйвера. Так, если заряда, выдаваемого драйвером, будет не хватать, будет считаться, что батарея разряжается.

Если устройство заряжается, оно может заряжаться до 80%, как только заряд равен или выше 80%, мы пытаемся передать драйверу сигнал о том, что ему нужно переставать подавать заряд батарее. Это аппаратно выключает зарядку, и батарея переходит в режим разряда. Если устройство разряжается, то, как только заряд равен или ниже 40%, мы для начала пытаемся пробудить драйвер и затем выставить минимальное, но достаточное питание, чтобы устройство не садилось дальше. Это делается циклическим подбором зарядки в диапазоне 500 - 1000 милливольт. Если питания в 1000 милливольт недостаточно, я возвращаю управление драйверу (питание у меня идёт от 10-Ваттной качественной зарядки, поэтому перегрева или быстрой зарядки из-за этого не произойдёт в любом случае).

► [При реализации цикла управления я столкнулся с проблемой](#)

На всякий случай всё же реализована защита от перегрева. На случай, если всё же что-то пойдёт не так. Если температура достигает на очередной проверке 45 градусов, то это приводит к остановке заряда и не допускает запуска заряда, даже если заряд опустился ниже 40%. При этом восстановление работы стандартного цикла происходит только после того, как температура опустится до 40 градусов.

Основные минусы такого формата - это отсутствие контроля фактического наличия питания от провода, так как драйвер зарядки при внешнем управлении питанием не умеет определять, есть ли фактическое подключение. К тому же нет никакой сигнализации о перегреве. Логично, что можно добавить дополнительные защиты, которые будут, например, выключать устройство при ещё большем перегреве или хотя бы сигнализировать об этом куда-то. Но в данном случае эта задача не решалась (потому что я в целом сделал [отдельную систему мониторинга](#) для данного сервера и контроль температуры настроен там, а в последующем планируется добавить сигнализацию на краевые случаи, типа полного разряда или тотального перегрева).

► [Для тех, кому интересно, как это всё управляется, немного напишу про код](#)

Что в итоге?

А в итоге мы получаем сервис, который на уровне устройства управляет питанием батареи и таким образом значительно снижает вероятность её быстрой деградации и уж тем более возгорания. Это не значит, что я на всегда закрыл вопрос с батареями. Её всё ещё нужно inspectировать на вздутие хотя бы раз в пару месяцев. Но основные критические риски были обработаны и риск пожара из-за этого устройства теперь мной оценивается не выше, чем риск возгорания обычного смартфона. А главное, теперь, если старая батарея всё же вздуется, при замене на новую, она сможет проходить довольно длительный срок в самых щадящих для неё режимах, что может составлять несколько лет. Ну как у любого смартфона.

Теги: [mobian](#), [linux](#), [systemd](#), [linux-сервер](#), [сервер](#), [oneplus](#), [перепрошивка](#), [debian](#)

Хабы: [DIY или Сделай сам](#), [Linux](#), [Настройка Linux](#), [Старое железо](#), [Смартфоны](#)



Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



8K+

4

Охват за 30 дней Карма

Павел Деревянкин @FA72

Менеджер продукта MyQRcards

Подписаться



[Хабр Карьера](#) [Сайт](#)

Поток DIY доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра

Хабр Курсы для всех

РЕКЛАМА

Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!

Перейти

[Перейти в поток DIY](#)

[Комментировать](#)

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



the_bat

23 часа назад

Ремонт блока питания с Power Delivery. 470 граммов электроники

Простой

4 мин

16K

+96

30

27



interpres

18 часов назад

Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно

Простой

11 мин

26K

Обзор

Перевод

+70

45

81



prohronus

18 часов назад

Как ИИ-агенты стали новым оружием скамеров на Хабр Карьере



5 мин



9.2K

Кейс



+51



9



9



alizar

22 часа назад

Готовимся к отключению. Эффективные форматы для упаковки и раздачи HTML-страниц



Простой



7 мин



12K

Обзор



+37



59



18



beget_com

23 часа назад

Механический калькулятор. Как работает арифмометр?



Средний



10 мин



9.5K

Обзор



+37



23



8



TrexSelectel

19 часов назад

Linux 7.0 и что изменилось в ядре после очередного цикла разработки



5 мин



8.7K

Обзор



+27



10



0



AlexSerbul

23 часа назад

Программирование с AI-ассистентом — похороните меня под плинтусом



Средний



14 мин



9.9K

Мнение



+26



33



11



mariklolik

18 часов назад

Как переложить нагрузку по code review с разработчиков на LLM



Средний



7 мин



7.4K

Кейс

+23

23

6



nick_dyuba
22 часа назад

Легенды 90-х — кто придумал и производил жвачки Turbo, Love is... и TіrīTіr

5 мин 7K

Recovery Mode

+22

8

5



Mimizavr
23 часа назад

«Великое очищение» в работе с контентом: что осталось от роли редактора

11 мин 6.9K

+17

9

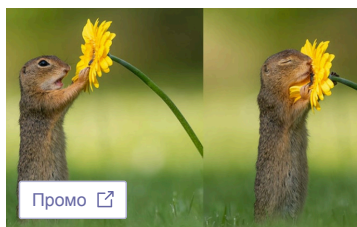
7

Что нам стоит IaaS построить: как мы собирали прочный фундамент для облака

Турбо

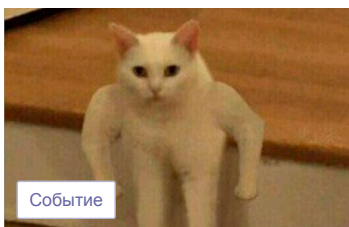
Показать еще

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Промо

Запахло весной и скидками в Промокодусе



Событие

Качаем к лету хард- и софт-скиллы на айтишных ивентах



Турбо

Удалёнка в фарме: большие данные и никакой магии

ВАКАНСИИ

Системный администратор Linux (SysOps)
до 200 000 ₽ · НТЦ ПРОТЕЙ · Санкт-Петербург

Руководитель IT / Head of IT
от 160 000 до 200 000 ₽ · Сигма · Волгоград

Автор в IT-блог (удаленно, частичная занятость)
от 60 000 ₽ · FirstVDS · Можно удаленно

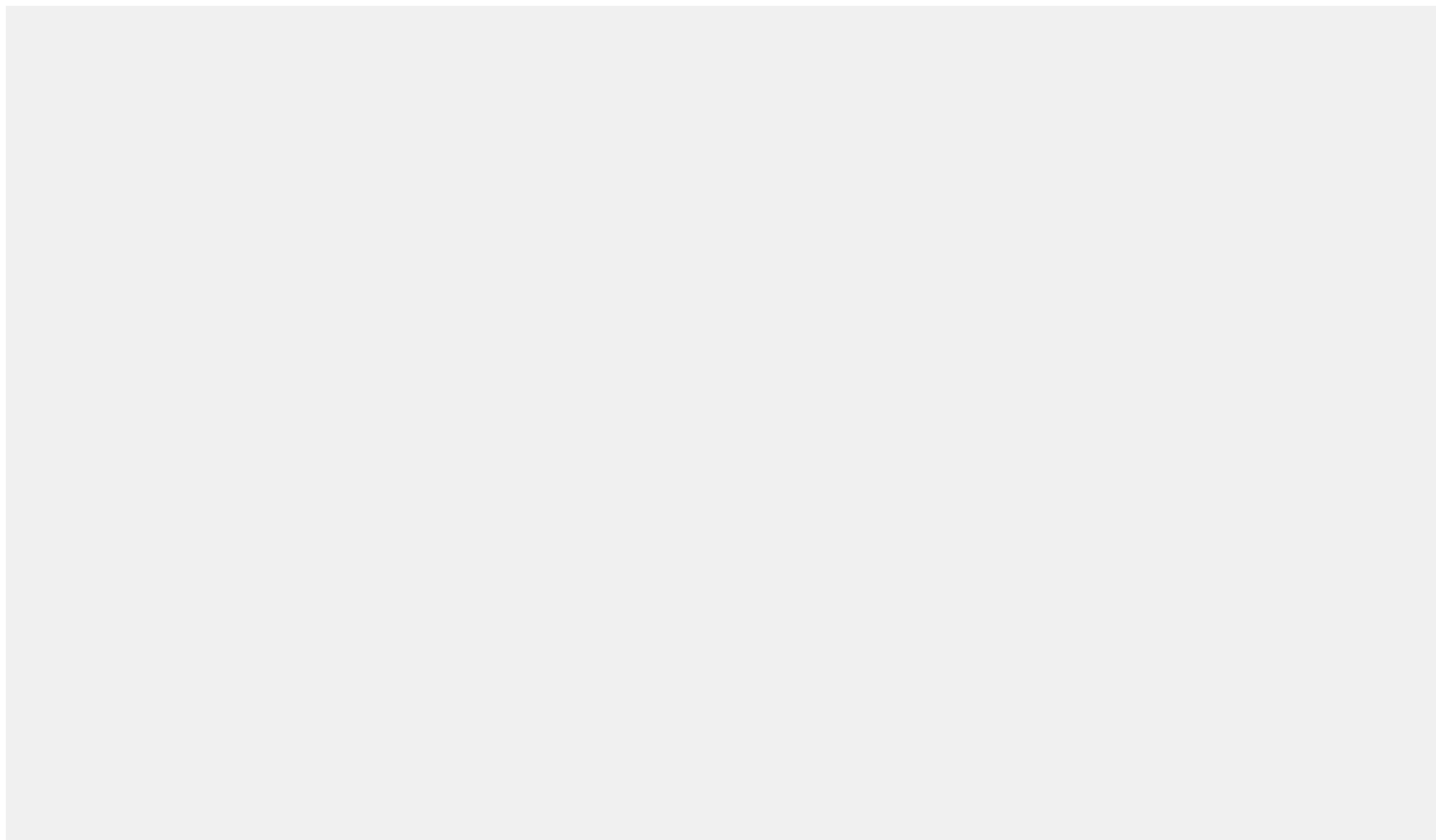
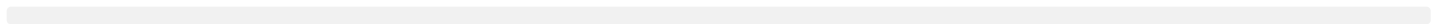
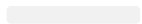
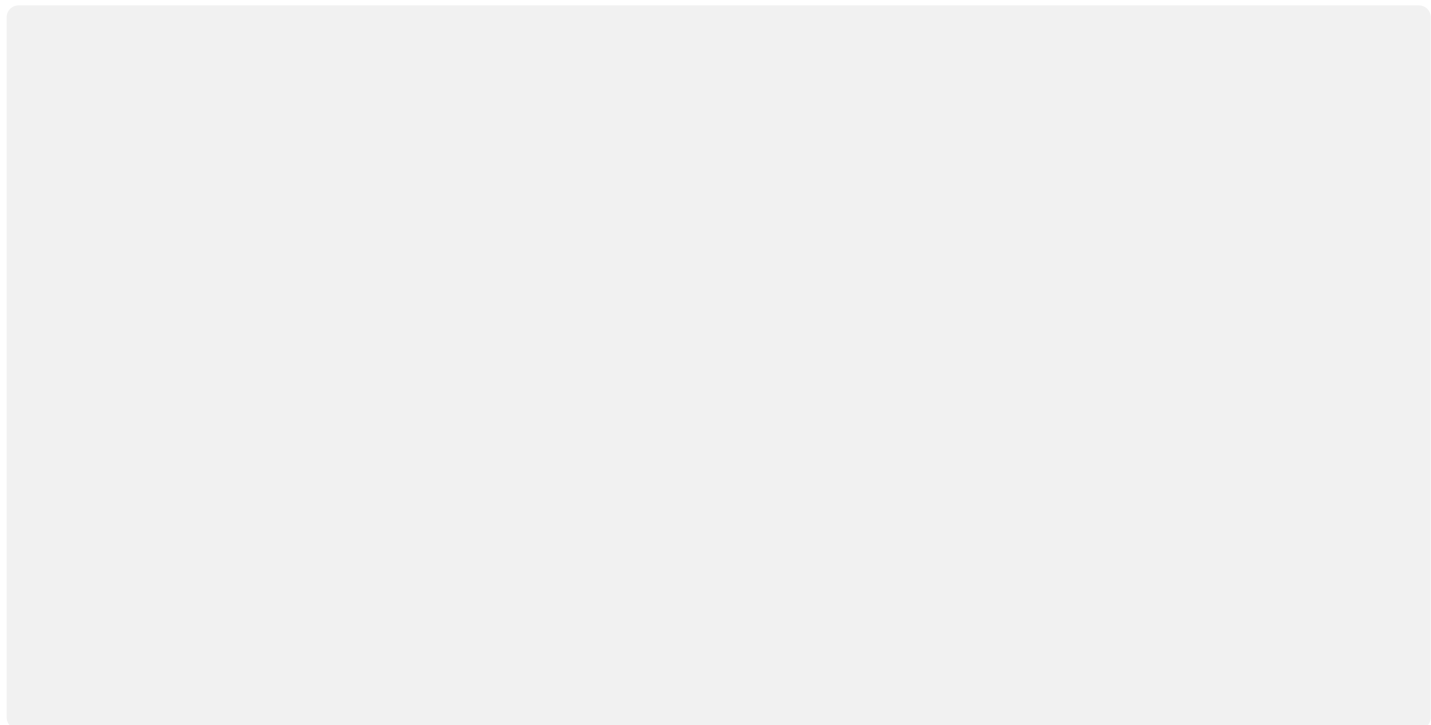
Ведущий инженер Linux (г. Колпино)

до 140 000 Р · Гринатом · Санкт-Петербург

Сетевой инженер / Network Engineer

от 1 000 до 4 000 \$ · ArcaneGaming · Можно удаленно

Больше вакансий на [Хабр Карьере](#)



ЧИТАЮТ СЕЙЧАС

Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно

 26K  81

Тим Кук покидает пост Apple. Новый глава — «отец» Apple Silicon Джон Тернус

 13K  14

Представлен проект KillerPDF — редактор PDF с открытым исходным кодом для Windows 10/11

 6.7K  15

Пользователь купил Atomic Heart на VK Play, но не смог запустить игру из-за сетевых проблем

 5.3K  11

+185% за 13 часов: как Kimi K2.6 переписала 8-летний движок

 14K  9

Что нам стоит IaaS построить: как мы собирали прочный фундамент для облака

Турбо

ИСТОРИИ



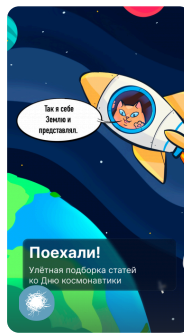
Годнота из блогов компаний



Только 10% решат эту головоломку



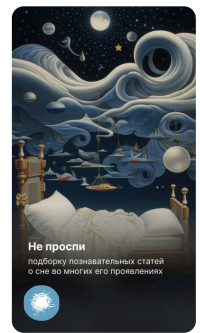
Хочу 450K



Вперёд к звёздам



Там на неведомых дорожках...



Самое время поспать

Ваш аккаунт

Войти
Регистрация

Разделы

Статьи
Новости
Хабы
Компании
Авторы
Песочница

Информация

Устройство сайта
Для авторов
Для компаний
Документы
Соглашение
Конфиденциальность

Услуги

Корпоративный блог
Медийная реклама
Нативные проекты
Образовательные программы
Стартапам



Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr